Rabefaniraka Yan
Fares Abel

Raffinages PR03

Structures de données:

type T_Cle est Entier;
type T_Valeur est Caractère;

type T_Arbre est *pointeur* à T_Noeud_Arbre;
type T_Noeud Arbre est *enregistrement*
    Cle: T_Cle;
    Valeur: T_Valeur;
    Fils_Droit: T_Arbre;
    Fils_Gauche: T_Arbre;

type T_Table_arbre est pointeur à T_Cellule
type T_Cellule est enregistrement
    Arbre : T_Arbre
    Suivant : T_Table_arbre

type T_Table_Huffman est pointeur à T_Cellule_Huffman
type T_Cellule_Huffman est enregistrement
    encodage : Tab_LCA
    symbole : T_Cle
    Suivant : T_Table_Huffman

Compression

R0: Compresser le fichier fourni dans la ligne de commande.

R1: Comment compresser le fichier *Fichier* fourni dans la ligne de commande ?

Si Extension(Fichier) /= ".txt" **Alors**
    Ecrire("Extension incompatible. Seuls les fichiers d'extension '.txt sont acceptés.")
Sinon
    Compresser le fichier

R2 : Comment compresser le fichier ?

Lire le fichier texte.	File : in File_Type - - Fichier à encoder File_name : out String Option Bavard : out Boolean Table_Freq : out T_LCA
Construire l'arbre de Huffman.	Table_Freq : in T_LCA

Rabefaniraka Yan
Fares Abel

Arbre_Huffman : out T_Arbre

Générer le parcours infixe et la liste des symboles dans l'ordre à partir de l'arbre.

Arbre_Huffman : in T_Arbre
Table_symboles : out T_LCA
Table_infixe : out T_LCA

Générer le codage binaire des symboles et afficher la table de Huffman à partir de l'arbre.

Arbre_Huffman : in T_Arbre
Table_infixe : out T_LCA
Table_Huffman : out T_Table_Huffman
Table_symboles : in T_LCA

Afficher l'Arbre de Huffman

Arbre_Huffman : in T_Arbre

Écrire la liste des symboles dans le fichier compressé.

Table_symboles : in T_LCA

Écrire le parcours infixe dans le fichier compressé.

Table_infixe : in T_LCA

Écrire le contenu du fichier input dans le fichier compressé.

Table_Huffman : in T_LCA

R3 : Comment lire le fichier texte ?

Open(File,In_File,File_Name)
Tant que not End_Of_File(File) **Faire**
    Lire le caractère courant.
    Modifier la fréquence du caractère.
    Fermer le fichier.
Fin TQ

R3 : Comment construire l'arbre de Huffman ?

– – chaque nœud contient un caractère et sa fréquence.
Initialiser une liste de nœuds Table_Freq : in T_LCA
Liste_noeuds : out T_Table_Arbre
Tant que Taille(Liste_noeuds)/=0 **Faire**
    Extraire les deux nœuds avec les plus faibles fréquences.
    Liste_noeuds : in out T_Table_Arbre
    Ajouter le nœud parent résultant à la liste. Liste_noeuds : in out T_Table_Arbre
Fin TQ

Rabefaniraka Yan
Fares Abel

R3 : Comment générer le parcours infixe à partir de l'arbre ?

Initialiser Table_infixe
Initialiser Table_symboles
Table_symbole_infixe(Arbre_Huffman,Table_symbole,Table_infixe) :
Si Arbre.all.Fils_Gauche/=Null **Faire**
Enregistrer_infixe(Table_infixe,0**)**
Table_symbole_infixe(Arbre.all.Fils_Gauche,
Table_symbole,Table_infixe**)**
Table_symbole_infixe(Arbre.all.Fils_Droite,
Table_symbole,Table_infixe**)**
Sinon
Enregistrer_infixe(Table_infixe,1**)**
Enregistrer_symbole(Table_symbole,Arbre.all.symbole**)**
FinSI

R3 : Comment générer le codage binaire des symboles et afficher la table de Huffman à partir de l'arbre ?

Pour I de 1 à Taille(Table_symbole**) Faire**
Symbole <= Symbole_Indice(Table_symbole,I)
Trouver l'encodage associé au symbole Encodage : out T_LCA
Symbole : in T_Cle
Arbre_Huffman : in T_Arbre
Enregistrer_Tab_Huffman(Symbole,Encodage,Table_Huffman)
Afficher la table de Huffman
Symbole : in T_Cle
Encodage : in T_LCA
FinPOUR

R3 : Comment afficher l'Arbre de Huffman ?

Si Option bavard Faire
Taille<=Profondeur(Arbre_Huffman)
Tableau is array(1..Taille) of Integer
niveau<=1
Remplir le tableau de 2

```
            //Procedure recursive pour afficher l'arbre
            Afficher(Arbre_Huffman,niveau,Tableau)
        FinSI
```

R3 : Comment écrire la liste des symboles dans le fichier compressé ?

```
        Stream_output<=Stream(New_File)
        Créer la table des codes ASCII des caractères
        Pour i dans 1..Taille(Tab_Int_Char) Faire
            Octet<=T_Octet(Infixe_indice(Table_Int_Char, i))
            T_Octet'Write(Stream_output,Octet)
        FinPOUR
```

R3 : Comment écrire le parcours infixe dans le fichier compressé ?

```
        Stocker la séquence de bits du parcours infixe dans un string
        Bit_sequence : out String
        Pour I dans Bit_sequence'Range Faire
            Ecrire le bit I dans l'octet        Bit_sequence : in String
                                                Octet : in out T_Octet
            Bit_count<=Bit_count + 1
            Vérifier si il faut écrire l'octet  Bit_count : in out Integer
                                                Octet : in out T_Octet
        FinPOUR
        Remplir le dernier octet avec des 0 si nécessaire
```

R3 : Comment écrire le contenu du fichier input dans le fichier compressé ?

```
        Open(File,In_File,File_Name)
        Stream_input<=Stream(File)
        Octet<=0
        Bit_count<=0
        Tant que not End_of_File(File) Faire
            Ch<=Character'Input(Stream_input)
            Convertir Ch en symbole
            Ecrire l'encodage du symbole dans un string
            Table_Huffman : in T_Table_Huffman
            Bit_sequence : out String
```

Ecrire la séquence de bits dans le fichier
Bit_sequence : in String
Octet : in out T_Octet
Bit_count : in out Integer
FinTQ
Ecrire l'encodage du symbole de fin dans le fichier
Close(File)
Close(New_File)

R4 : Comment écrire la séquence de bits dans le fichier ?

Pour I dans Bit_sequence'Range **Faire**
Ecrire le bit I dans l'octet Bit_sequence : in String
Octet : in out T_Octet
Bit_count<=Bit_count + 1
Vérifier si il faut écrire l'octet Bit_count : in out Integer
FinPOUR

Décompression

R0: Décompresser le fichier fourni dans la ligne de commande.

Rabefaniraka Yan
Fares Abel

Exemples: À trouver.

R1: Comment décompresser le fichier *Fichier* fourni dans la ligne de commande ?

Si Extension(Fichier) /= “.hff” **Alors**

Ecrire(“Extension incompatible. Seuls les fichiers d’extension ‘.hff sont acceptés.”)

Sinon

Traduire le fichier fourni Fichier: in .htff; Fichier_Decompresse: out .htff.d

Retourne Fichier_Decompresse

R2: Comment traduire le fichier fourni ?

Lire le fichier Texte_Compresse: out String;

Lire les symboles Texte_Compresse: in String; Symboles: out Tableau de Caractères;

Retrouver l’arbre de Huffman à partir du parcours infixe Texte_Compresse: in String; Symboles: in Tableau; Arbre: out type-utilisateur T_Arbre; Parcours_Infixe out String;

Décoder le texte original Parcours_Infixe: in String; Arbre: in T_Arbre; Texte_og; out String; Index: in Entier ← 0;

R3: Comment Lire les symboles ?

Récupérer position du symbol de fin

Répéter

Récupérer chaque octet de symbole bit par bit en utilisant le schéma de Horner

TantQue les symboles ne se répètent pas.

Retourner Tableau des symboles

R3: Comment retrouver l’arbre de Huffman ?

Construire un arbre en SDA à partir du parcours infixe avec un sous-arbre gauche/droit, caractère

R3: Comment décoder le texte original ?

Si Est_Vide(Arbre) **Alors**

```
            retourne;
        FinSi
        Si Est_Feuille(Arbre) Alors
            retourne Arbre.symbole
        FinSi

        Si Parcours_Infixe(Index) = 0 Alors
            Texte_og <= Texte_og + Décoder(Arbre.Gauche, Index+1,
Parcours_Infixe(Index..Fin))
        Sinon
            Texte_og <= Texte_og + Décoder(Arbre.Droit, Index+1,
Parcours_Infixe(Index..Fin))
        FinSi
```

Compression

	Règle	Evaluation (I/P/A/+)	Justification/commentaire (optionnel)	Inacceptable (I)	Partiellement atteint (P)	Atteint (A)

Rabefaniraka Yan
Fares Abel

Forme	**Respect de la syntaxe** **Ri : Comment "... une action complexe ..." ? des actions combinées avec des structures de controle** **Rj : ...**	A		Pas de numéro de raffinage (R0, R1, R2...) OU Pas de "Comment" OU Pas de rappel de l'action/expression complexe OU Pas de décomposition ou elle est mal indentée OU les Ri sont mentionné dans l'algo complet (non séparés)	l'action/expression est donnée ET la décomposition est donnée MAIS Erreur sur le numéro (niveau) de raffinage OU Pas de décalage pour les actions	Le bon numéro pour le raffinage ET le "Comment" est là ET l'action/complexe est donnée ET la décomposition est donnée indentée ET les actions sont décalées
	Verbe à l'infinitif pour les actions complexes	A		Pas ou peu de verbes à l'infinitif (moins de 20 %)	Moins de 70 % de verbes à l'infinitif	Tous les verbes sont à l'infinitif
	Nom ou équivalent pour expressions complexes	A		Utilisation de verbes à l'infinitif pour nommer une expression complexe	Moins de 10 % d'expressions complexes mal nommées	Aucun verbe à l'infinitif pour nommer une expression complexe
	Tous les Ri sont écrits contre la marge et espacés	A		Les Ri sont décalés en fonction de la valeur de i ET il n'y a pas de ligne blanche entre eux	Les Ri sont bien contre la marge OU 1 ou 2 lignes blanches séparent les Ri	Tous les Ri sont contre la marge ET 1 ou 2 lignes blanches les séparent
	Les flots de données sont définis	A		Pas de flot de données	Le flot de données est donné pour quelques actions ou expressions complexes OU les in et out ne sont pas donnés OU le type n'est pas donné lors de la première apparition d'une donnée	Les flots de données sont donnés pour presque toutes les actions ou expressions complexes ET Les in et les out sont présents ET le type d'une donnée est défini à sa première apparition

Rabefaniraka Yan
Fares Abel

	Une seule structure de contrôle par raffinage	A		3 ou plus structures de contrôle (conditionnelle ou répétition) dans un raffinage	2 décisions ou répétitions au plus par raffinage	au plus 1 décision ou répétition par raffinage
	Pas trop d'actions dans un raffinage (moins de 6)	P		Beaucoup trop d'actions : > 9	Trop entre 6 et 9	Moins de 6
	Bonne présentation des structures de contrôle	A		Plus de 3 structures de contrôle sont mal présentées	1 ou 2 structures de contrôle sont mal présentées	Toutes les structures de contrôle sont présentées comme en cours
Fond	**Le vocabulaire est précis**	P		On ne comprend pas plusieurs noms utilisés : pas significatifs OU utilisation d'abréviations OU mélange de plusieurs langues	On ne comprend pas quelques noms.	On comprend tous les noms ET pas d'abréviations ET pas de mélange de plusieurs langues
	Le raffinage d'une action décrit complètement cette action	A		Pour au moins 2 décompositions (raffinages) : Il manque des actions OU il manque des structures de contrôle (répétition, décision) OU il y a des actions interdites (comme Recommencer, Continuer en...)	Idem mais pour 1 décomposition seulement	Toutes les décompositions respectent les trois conditions.
	Le raffinage d'une action ne décrit que cette action	A		Pour au moins 2 décompositions : Il y a des actions en trop	Idem mais pour 1 décomposition seulement	Aucune action en trop dans aucune décomposition
	Les flots de données sont cohérents	A		Au moins 2 fois, on constate : des in avant des out pour des données locales OU des out sur des données en in de l'action complexe OU pas de out sur	Idem mais on le constate 1 fois seulement	Les 4 règles sont toujours respectées

				des données en out de l'action complexe OU des actions ne sont pas dans l'ordre vis à vis du flot		
	Pas de structure de contrôle déguisée	A		Au moins 2 structures de contrôle déguisées (Faire ... si ..., Incrémenter tant que... calculer selon ...)	1 structure de contrôle déguisée	Aucune structure de contrôle déguisée
	Qualité des actions complexes	A		Au moins 2 fois, certaines actions ne sont pas explicites (i.e. on ne peut pas exécuter mentalement sans regarder le raffinage de certaines de ces actions) OU des actions pourraient être regroupées en une action complexe	Idem mais sur 1 raffinage seulement	Toujours respecté

Décompression

	Règle	**Evaluation (I/P/A/+)**	**Justification/commentaire (optionnel)**	**Inacceptable (I)**	**Partiellement atteint (P)**	**Atteint (A)**

Rabefaniraka Yan
Fares Abel

Forme	**Respect de la syntaxe** **Ri : Comment "... une action complexe ..." ? des actions combinées avec des structures de controle** **Rj : ...**	A		Pas de numéro de raffinage (R0, R1, R2...) OU Pas de "Comment" OU Pas de rappel de l'action/expression complexe OU Pas de décomposition ou elle est mal indentée OU les Ri sont mentionné dans l'algo complet (non séparés)	l'action/expression est donnée ET la décomposition est donnée MAIS Erreur sur le numéro (niveau) de raffinage OU Pas de décalage pour les actions	Le bon numéro pour le raffinage ET le "Comment" est là ET l'action/complexe est donnée ET la décomposition est donnée indentée ET les actions sont décalées
	Verbe à l'infinitif pour les actions complexes	A		Pas ou peu de verbes à l'infinitif (moins de 20 %)	Moins de 70 % de verbes à l'infinitif	Tous les verbes sont à l'infinitif
	Nom ou équivalent pour expressions complexes	A		Utilisation de verbes à l'infinitif pour nommer une expression complexe	Moins de 10 % d'expressions complexes mal nommées	Aucun verbe à l'infinitif pour nommer une expression complexe
	Tous les Ri sont écrits contre la marge et espacés	A		Les Ri sont décalés en fonction de la valeur de i ET il n'y a pas de ligne blanche entre eux	Les Ri sont bien contre la marge OU 1 ou 2 lignes blanches séparent les Ri	Tous les Ri sont contre la marge ET 1 ou 2 lignes blanches les séparent
	Les flots de données sont définis	A		Pas de flot de données	Le flot de données est donné pour quelques actions ou expressions complexes OU les in et out ne sont pas donnés OU le type n'est pas donné lors de la première apparition d'une donnée	Les flots de données sont donnés pour presque toutes les actions ou expressions complexes ET Les in et les out sont présents ET le type d'une donnée est défini à sa première apparition

Rabefaniraka Yan
Fares Abel

	Une seule structure de contrôle par raffinage	P		3 ou plus structures de contrôle (conditionnelle ou répétition) dans un raffinage	2 décisions ou répétitions au plus par raffinage	au plus 1 décision ou répétition par raffinage
	Pas trop d'actions dans un raffinage (moins de 6)	A		Beaucoup trop d'actions : > 9	Trop entre 6 et 9	Moins de 6
	Bonne présentation des structures de contrôle	A		Plus de 3 structures de contrôle sont mal présentées	1 ou 2 structures de contrôle sont mal présentées	Toutes les structures de contrôle sont présentées comme en cours
Fond	**Le vocabulaire est précis**	A		On ne comprend pas plusieurs noms utilisés : pas significatifs OU utilisation d'abréviations OU mélange de plusieurs langues	On ne comprend pas quelques noms.	On comprend tous les noms ET pas d'abréviations ET pas de mélange de plusieurs langues
	Le raffinage d'une action décrit complètement cette action	A		Pour au moins 2 décompositions (raffinages) : Il manque des actions OU il manque des structures de contrôle (répétition, décision) OU il y a des actions interdites (comme Recommencer, Continuer en...)	Idem mais pour 1 décomposition seulement	Toutes les décompositions respectent les trois conditions.
	Le raffinage d'une action ne décrit que cette action	A		Pour au moins 2 décompositions : Il y a des actions en trop	Idem mais pour 1 décomposition seulement	Aucune action en trop dans aucune décomposition
	Les flots de données sont cohérents	P		Au moins 2 fois, on constate : des in avant des out pour des données locales OU des out sur des données en in de l'action complexe OU pas de out sur	Idem mais on le constate 1 fois seulement	Les 4 règles sont toujours respectées

Rabefaniraka Yan
Fares Abel

				des données en out de l'action complexe OU des actions ne sont pas dans l'ordre vis à vis du flot		
	Pas de structure de contrôle déguisée	P		Au moins 2 structures de contrôle déguisées (Faire ... si ..., Incrémenter tant que... calculer selon ...)	1 structure de contrôle déguisée	Aucune structure de contrôle déguisée
	Qualité des actions complexes	A		Au moins 2 fois, certaines actions ne sont pas explicites (i.e. on ne peut pas exécuter mentalement sans regarder le raffinage de certaines de ces actions) OU des actions pourraient être regroupées en une action complexe	Idem mais sur 1 raffinage seulement	Toujours respecté